

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA TOÁN - TIN

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 1, KỲ 20232 Học phần: GIẢI TÍCH 3 Mã học phần: MI1131 Thời gian: 30 phút	Họ và tên sinh viên: MSSV: STT: Mã lớp học:	
Họ, tên và chữ ký cán bộ coi thi	Họ, tên và chữ ký cán bộ chấm thi	Tổng điểm

Mã đề thi: 103 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.

Trắc nghiệm một đáp án đúng

Câu 1. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n-1}}{(n+1)5^n}$ là

- ☐ $[-5, 5)$
☐ $\left[-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right]$
☐ $\left(-\frac{1}{5}, \frac{1}{5}\right)$
☐ $[-5, 5]$

Câu 2. Chuỗi số nào sau đây **không** thỏa mãn điều kiện cần để chuỗi hội tụ?

- ☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \sin\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$
☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \tan\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$
☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \cos\left(\frac{\ln n}{n+1}\right)$
☐ $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\ln n}{n+1}$

Câu 3. Miền hội tụ của chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{n}}\right) x^n$ là

- ☐ $\{0\}$
☐ $\mathbb{R}$
☐ $-1 \leq x < 1$
☐ $-1 \leq x \leq 1$

Câu 4. Với giá trị nào của α thì chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \frac{1}{1+n^{\alpha-1}}$ là chuỗi bán hội tụ?

- ☐ $1 < \alpha \leq 2$
☐ $-1 \leq \alpha \leq 0$
☐ $0 \leq \alpha \leq 1$
☐ $\alpha \leq 0$

Câu 5. Với giá trị nào của α thì chuỗi số $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{(n^2+1)\ln^\alpha n}$ hội tụ?

- ☐ $-1 \leq \alpha \leq 0$
☐ $\alpha \leq -1$
☐ $0 \leq \alpha \leq 1$
☐ $\alpha > 1$

Câu 6. Hệ số của $\sin 3x$ trong khai triển Fourier của hàm số $f(x) = \frac{x}{2}$ với $x \in (-\pi, \pi)$ là

- ☐ $b_3 = 0$
☐ $b_3 = \frac{2}{3}$
☐ $b_3 = \frac{1}{3}$
☐ $b_3 = \frac{\pi}{3}$

Câu 7. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n!}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ Chuỗi số hội tụ tuyệt đối
 ☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz
☐ Chuỗi bán hội tụ
 ☐ Chuỗi phân kỳ

Câu 8. Cho hai chuỗi dương $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$
☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ cũng phân kỳ
☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ cũng hội tụ
☐ Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Trắc nghiệm nhiều đáp án đúng (sinh viên phải chọn được tất cả các đáp án đúng)

Câu 9. Trong các chuỗi số sau, chuỗi nào hội tụ?

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{n+2}\right)^n$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-2n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-n}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{-n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n^2}$

Câu 10. Chuỗi hàm số nào sau đây **không** hội tụ đều trên $\mathbb{R}$?

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2 + 1}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{n^2 + 1}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2 + 1}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \cos(nx) \left(1 - \frac{2}{n}\right)^{n^2}$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{nx}{n^2 + 1}$

Câu 11. Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n^2 + 1}$. Tìm các khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

☐ Chuỗi phân kỳ do vi phạm điều kiện cần của chuỗi hội tụ

☐ Chuỗi hội tụ tuyệt đối nên hội tụ

☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert

☐ Chuỗi bán hội tụ

☐ Chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz

Câu 12. Trong các chuỗi sau, chuỗi nào hội tụ?

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{n}\right)$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{2n}\right)$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\cos \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)$

☐ $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\tan \frac{1}{2n} - \sin \frac{1}{2n}\right)$

Điền vào chỗ trống để được một phát biểu toán học đúng

Câu 13. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ $T = 2\pi$ và $f(x) = \begin{cases} -3 & \text{khi } -\pi < x < 0 \\ 1 + 2x & \text{khi } 0 < x < \pi \end{cases}$. Chuỗi Fourier của $f(x)$ hội tụ về tại các điểm $(2k+1)\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ và hội tụ về tại các điểm $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Câu 14. Khai triển Maclaurin của hàm số $f(x) = e^{1-3x^2}$ là

Câu 15. Chuỗi hàm số $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 3^n}$ có tổng là: